Статистическая радиофизика

3.6. Марковские и диффузионные процессы. Броуновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема

В.– Д.– *Программа:* Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера-Планка. Броуновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема.

3.6.1. Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера-Планка. Броуновское движение

В.– Д.–

Марковское свойство: при известном текущем состоянии условное распределение будущего не зависит от более ранней истории. Это не означает независимости соседних значений. Переходные плотности удовлетворяют уравнению Чепмена–Колмогорова: переход за два интервала складывается интегрированием по промежуточному состоянию.

Диффузионный процесс имеет непрерывные траектории и малые условные приращения со средним $a(x,t)\,\mathrm{d}t$ и дисперсией $b^2(x,t)\,\mathrm{d}t$. В смысле Ито

$$\mathrm{d}X = a(X,t)\,\mathrm{d}t + b(X,t)\,\mathrm{d}W, \qquad \langle(\mathrm{d}W)^2\rangle = \mathrm{d}t. \tag{3.6.1}$$

Для пробной функции f формула Ито даёт $\mathrm{d}\langle f\rangle/\,\mathrm{d}t = \langle af' + b^2 f''/2\rangle$. Интегрируя по частям и перенося производные с f на плотность, получаем

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \tfrac{1}{2}\partial_x^2(b^2 p). \tag{3.6.2}$$

При мультипликативном шуме интерпретации Ито и Стратоновича различаются дрейфовой поправкой; уравнение нельзя выбирать без определения модели шума.

Броуновская скорость подчиняется $m\,\mathrm{d}v = -bv\,\mathrm{d}t + \sqrt{2bk_BT}\,\mathrm{d}W$. Стационарная плотность максвелловская, $\langle v^2\rangle = k_BT/m$, корреляция $(k_BT/m)\mathrm{e}^{-b|\tau|/m}$. На временах $t \gg m/b$ координата диффундирует: $\langle[x(t)-x(0)]^2\rangle \simeq 2Dt$, $D = k_BT/b$. Это соотношение Эйнштейна; белая случайная сила и непрерывная координата описывают разные процессы.

3.6.2. Флуктуационно-диссипационная теорема

В.– Д.–

Одна и та же тепловая среда тормозит движение и создаёт флуктуации. В равновесии их интенсивности связаны так, чтобы сохранялось распределение Гиббса. Для осциллятора с силой, сопряжённой координате, $x(\omega) = \chi(\omega)F(\omega)$, $\chi = (k - m\omega^2 - \mathrm{i}b\omega)^{-1}$. Средняя поглощаемая мощность гармонической силы F_0 равна $\omega\chi''|F_0|^2/2$; поэтому χ'' измеряет диссипацию.

Классическая ФДТ в нашей двусторонней нормировке:

$$S_x(\omega) = \frac{2k_BT}{\omega}\chi''(\omega). \tag{3.6.3}$$

Для осциллятора $\chi'' = b\omega|\chi|^2$, откуда $S_F = 2bk_BT$. Нормировка проверяется интегралом $\langle x^2\rangle = k_BT/k$; независимо задавать равновесное трение и шум нельзя.

Квантовая версия для *симметризованной* корреляции:

$$S_x^{\mathrm{sym}}(\omega) = \hbar \coth \frac{\hbar\omega}{2k_B T}\, \chi''(\omega). \tag{3.6.4}$$

Она переходит в классическую при $\hbar\omega \ll k_B T$. Несимметризованные спектры положительной и отрицательной частоты различаются и описывают способность среды поглощать и отдавать кванты. Нулевые колебания в симметризованном спектре при $T = 0$ не являются источником извлекаемой тепловой мощности. ФДТ требует теплового равновесия и линейного отклика; активный накачиваемый генератор обычно этим условиям не удовлетворяет.

Короткий ответ / для повторения. Марковский процесс описывается текущим состоянием и переходной плотностью. Диффузионный предел даёт Фоккер–Планк. В равновесии ФДТ связывает спектр флуктуаций с диссипативной частью отклика.

На доске. Уравнение Ито, вывод Фоккера–Планка через пробную функцию; броуновский осциллятор; классическая ФДТ.

Вопрос для себя. Почему затухание броуновской скорости не приводит к полному исчезновению её равновесных флуктуаций?

Удобный вопрос. Можно оставить условие равновесия: произвольный шум активной системы не обязан определяться её потерями по формуле ФДТ.

Источники. Сёркkя и Солин [1], §§5.2–5.4 и глава 6; Clerk и соавт. [2], §II, формула (2.16). Пример броуновского движения дополнительно выведен в согласованных единицах.

Литература

[1] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.

[2] A. A. Clerk, M. H. Devoret, S. M. Girvin, F. Marquardt, and R. J. Schoelkopf. Introduction to quantum noise, measurement, and amplification, 2010. URL https://clerkgroup.uchicago.edu/PDFfiles/RMP2010.pdf. Reviews of Modern Physics 82, 1155–1208; DOI 10.1103/RevModPhys.82.1155; проверены §II и формула (2.16).